TALLER DE GEOFÍSICA – REFRACCIÓN SÍSMICA

PRESENTADO POR:

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

LEIDY ESTEFANIA CADAVID ARANGO

DOCENTE:

GASPAR MONSALVE MEJÍA

GEOFÍSICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

MEDELLÍN

2024-2

TALLER DE GEOFÍSICA – REFRACCIÓN SÍSMICA

1. A partir del registro que se muestra a continuación, siga el siguiente procedimiento:

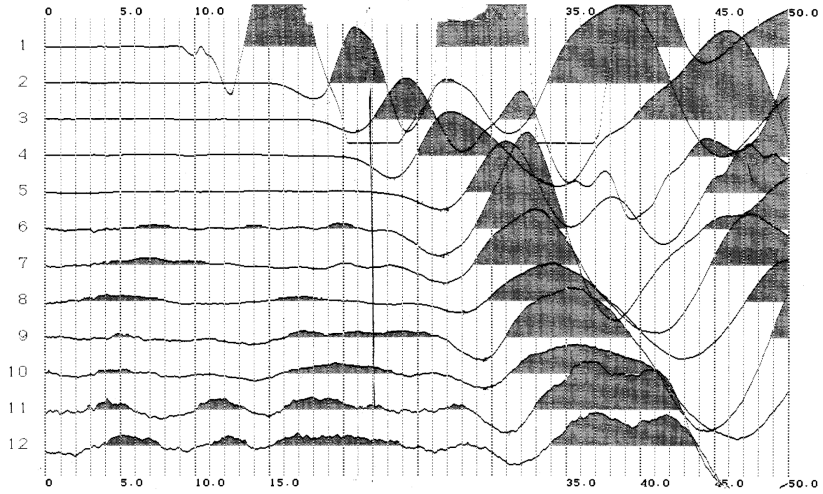


Figura 1. Registro.

(a) Recolecte los tiempos de llegada de la onda P a cada geófono.

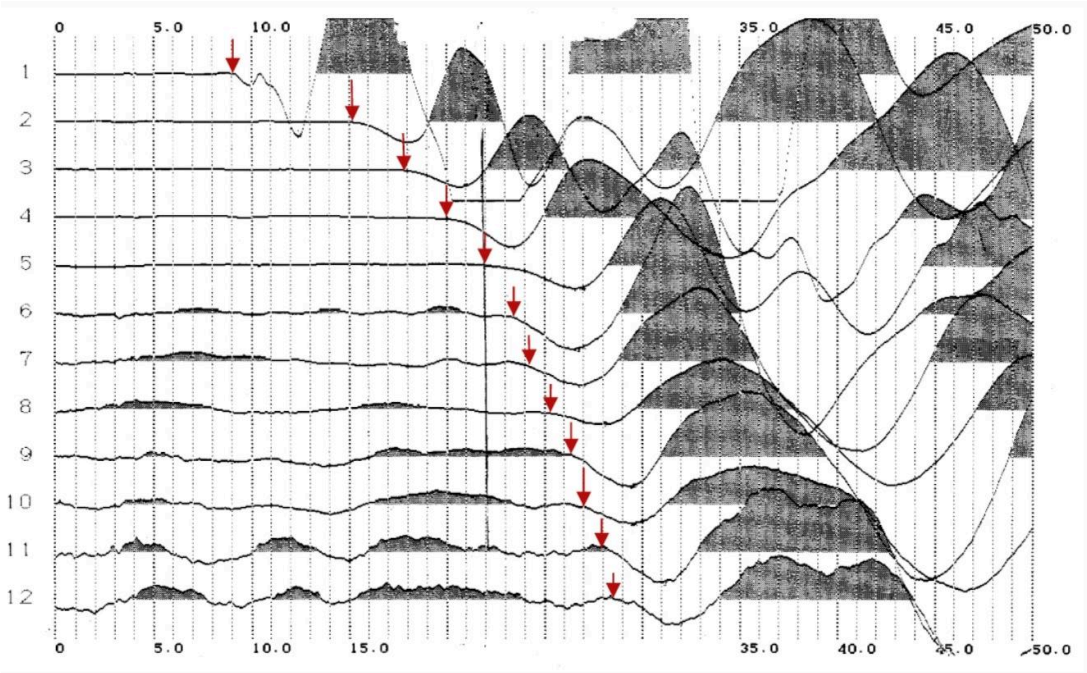


Figura 2. Registro con los tiempos de llegada de la onda P.

(b) Haga una tabla en donde se muestre el número del geófono, el tiempo de llegada en milisegundos y el tiempo de llegada en segundos.

Tabla 1. Tiempos de llegada en milisegundos y segundos.

Número del geófono	Tiempo milisegundos (ms)	Tiempo segundos (s)
1	9.1	0.0091
2	15.2	0.0152
3	17.8	0.0178
4	19.9	0.0199
5	22.8	0.0228
6	23.2	0.0232
7	24.1	0.0241
8	25.3	0.0253
9	26.2	0.0262
10	26.9	0.0269
11	28	0.028
12	28.5	0.0285

(c) Haga la gráfica tiempo vs. Distancia suponiendo que los geófonos están separados 3.5 m.

Tabla 2. Distancia y tiempos de llegada.

Distancia (m)	Tiempo segundos (s)
3.5	0.0091
7	0.0152
10.5	0.0178
14	0.0199
17.5	0.0228
21	0.0232
24.5	0.0241

28	0.0253
31.5	0.0262
35	0.0269
38.5	0.028
42	0.0285

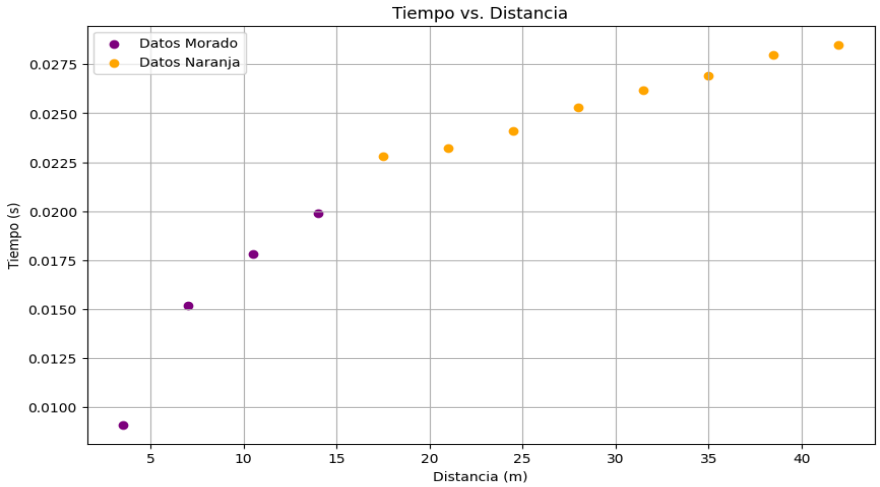


Figura 3. Gráfica Tiempo vs. Distancia

(d) Trace las líneas que indiquen igual velocidad de la onda P.

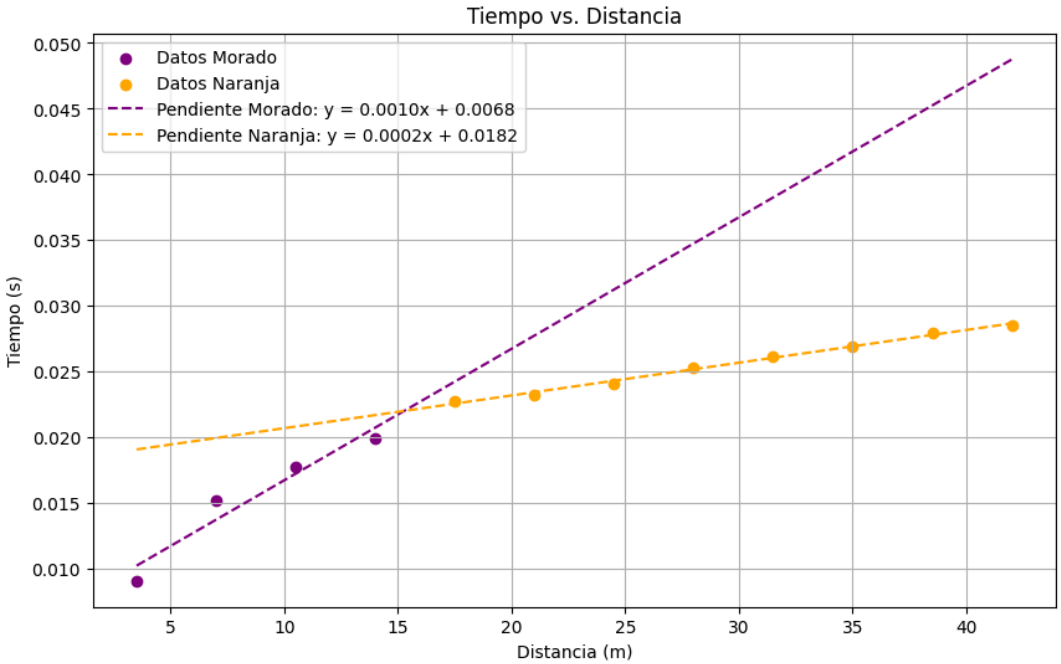


Figura 4. Gráfica Tiempo vs. Distancia con las líneas que indican igual velocidad en las ondas P.

(e) Calcule la velocidad de las ondas P en cada capa.

Para calcular las velocidades de las ondas P utilizamos las siguientes ecuaciones:

Velocidad capa 1:

$$m = \frac{1}{V_1} = 0.0010 \rightarrow V_1 = 1000 \frac{m}{s}$$

Velocidad capa 2

$$m = \frac{1}{V_2} = 0.0002 \rightarrow V_2 = 5000 \frac{m}{s}$$

(f) Calcule la profundidad de los límites entre capas.

Ley de Snell- Calcular el ángulo de refracción

$$Sen(i_c) = \frac{v_1}{v_2} \rightarrow Sen(i_c) = \frac{1000}{5000} \rightarrow i_c = Sen^{-1}\left(\frac{1000}{5000}\right) \rightarrow i_c = 11.53°$$

Espesor capa 1

$$h_1 = \frac{t_0 V_1}{2\,cos(i_c)} \rightarrow \frac{0.0182*1000}{2\,cos(11.53°)} \rightarrow h_1 = 9.287\,m$$

2. De acuerdo a los datos de refracción sísmica que se muestran a continuación, indique si la estructura corresponde a capas horizontales o inclinadas, determine el número de capas, su buzamiento, su espesor, y sus velocidades sísmicas.

Distancia al emisor (m)	Tiempo perfil ("forward") (ms)	Tiempo contra-perfil ("reverse") (ms)
5	7.1	7.1
10	14.3	14.3
15	21.4	18.6
20	28.6	22.0
25	35.7	25.4
30	42.9	28.8
35	48.5	32.2
40	51.0	35.6
45	53.5	39.0
50	56.0	42.3
55	58.4	45.7
60	60.9	49.1
65	63.4	52.5

70	65.9	55.9
75	68.4	59.3
80	70.8	62.7
85	73.3	66.1
90	75.8	69.5
95	77.5	72.8
100	78.3	76.2
105	79.1	77.9
110	80.0	79.0
115	80.8	80.2
120	81.6	81.3

Por medio de la herramienta Google Colab, generamos el gráfico de pendiente y contrapendiente para determinar si las capas se encuentran inclinadas u horizontales. Para ello, creamos un arreglo (vector) con las distancias al emisor y los tiempos de perfil y contrapendiente, como se muestra en el siguiente código:

```
distanciaF = np.arange(5, 121, 5)
print(distanciaF)
distanciaR = np.arange(120, 4, -5)
Perfil= [7.1, 14.3, 21.4, 28.6, 35.7, 42.9, 48.5, 51.0, 53.5, 56.0, 58.4, 60.9, 63.4, 65.9, 68.4, 70.8, 73.3, 75.8, 77.5, 78.3, 79.1, 80.0, 80.8, 81.6]
Contra_perfil= [7.1, 14.3, 18.6, 22.0, 25.4, 28.8, 32.2, 35.6, 39.0, 42.3, 45.7, 49.1, 52.5, 55.9, 59.3, 62.7, 66.1, 69.5, 72.8, 76.2, 77.9, 79.0, 80.2, 81.3]
```

Procederemos a generar una gráfica de tiempo contra distancia, donde el color azul representa el recorrido ‘forward’ y el color naranja representa el recorrido ‘reverse’, utilizando el siguiente comando:

```
plt.plot(distanciaF,Perfil, 'o')
plt.plot(distanciaR,Contra_perfil, '*')
```

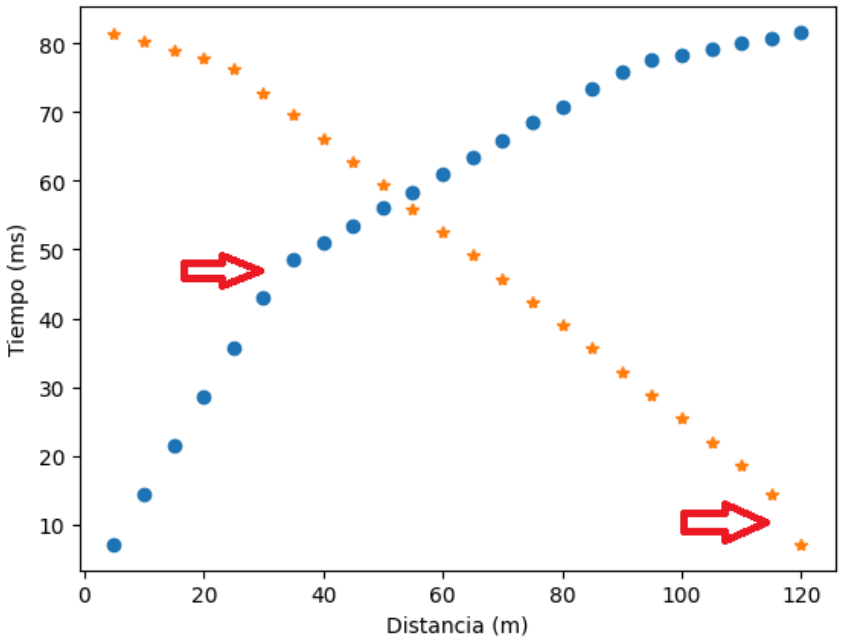


Figura 5. Gráfica Tiempo vs. Distancia con las líneas que indican contra perfil y perfil.

Como se puede observar en el gráfico, las curvas presentan asimetría, lo que indica que se trata de un estrato inclinado. En este caso, el estrato está inclinado hacia la izquierda, ya que las flechas señalan que la parte más profunda se encuentra en ese lado, registrando un mayor tiempo. También podemos inferir a partir del gráfico que estamos ante 2 capas y 3 medios, ya que se observan 2 cambios en la pendiente (velocidades) tanto en el perfil como en el contrapendiente, donde las velocidades cumplen con la relación V3>V2>V1.

Ahora procederemos a buscar las pendientes por medio de una regresión lineal en un arreglo de los primeros 6 valores de tiempo y distancia :

```
distancia1= distanciaF[0:6]     #Arreglo con los 6 primeros puntos
print(distancia1)
tp1 = Perfil[0:6]
print (tp1)

coef1 = np.polyfit(distancia1, tp1, 1) #Regresion lineal
print(coef1)
pendiente = coef1[0]
intercepto = coef1[1]
```

Donde se obtuvo la siguiente ecuación de recta y = 1.43x - 0.04, ahora realizaremos el mismo procedimiento tanto el recorrido ‘forward’ y reverse, donde realizaremos la regresión lineal para los siguientes arreglos:

Tramos especificados
tramos_forward = [(0, 5), (6, 17), (18, 23)]
tramos_reverse = [(0, 1), (2, 19), (20, 23)]

Posteriormente graficamos con ayuda de Google Collab lo obtenido por medio de cada arreglo tanto en el recorrido 'forward' y 'reverse'.

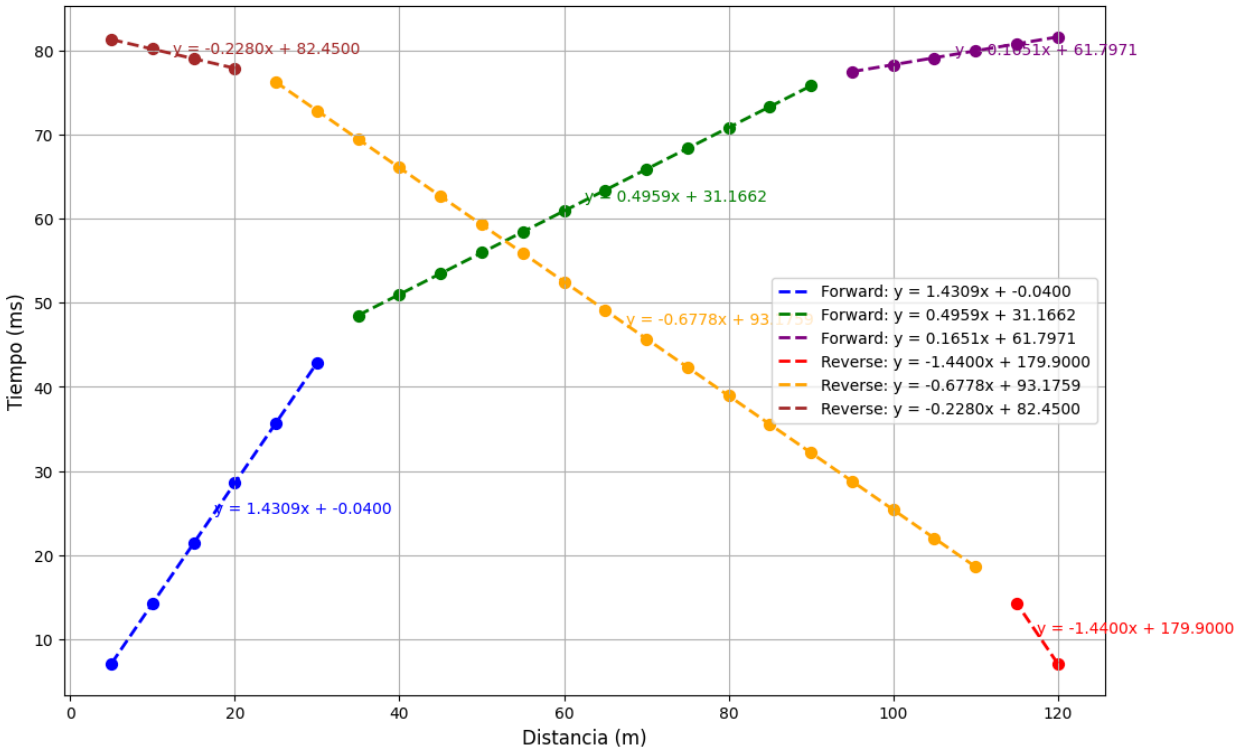


Figura 6. Gráfica Tiempo vs. Distancia con las líneas que indican contra perfil y perfil con las ecuaciones de pendientes por tramos.

Ahora calcularemos la v**elocidad del rayo directo**, que se calcula por medio de la pendiente

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_1} = 1.431 \rightarrow v_1 = 0.70 \frac{m}{ms}$$

Ahora calcularemos las **velocidades aparentes de onda refractada** con los otros arreglos tanto para el perfil 'a favor' como el perfil 'contra', representados por los subíndices 'f' y 'c' respectivamente.

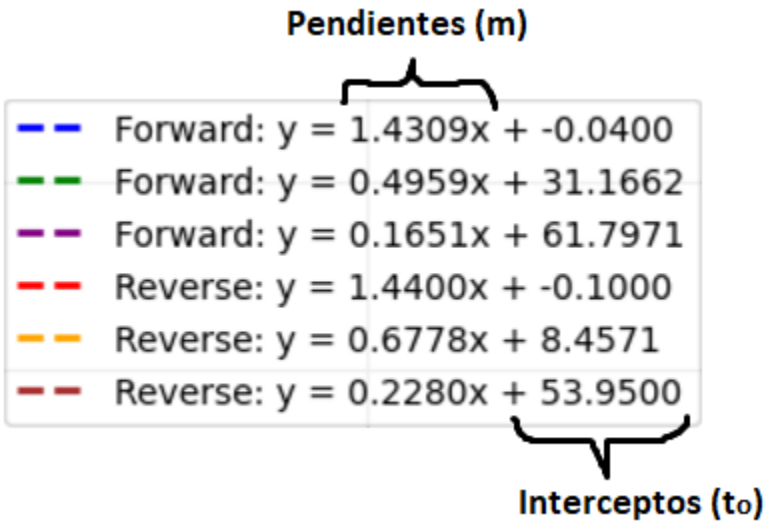
$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_{f2}} = 0.496 \rightarrow v_{f1} = 2.13 \frac{m}{ms}$$

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_{f3}} = 0.165 \rightarrow v_{f2} = 6.06 \frac{m}{ms}$$

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_{c1}} = 1.44 \rightarrow v_{c1} = 0.69 \frac{m}{ms}$$

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_{c2}} = 0.678 \rightarrow v_{c2} = 1.48\ \frac{m}{ms}$$

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_{c3}} = 0.228 \rightarrow v_{c3} = 4.39\ \frac{m}{ms}$$



Ahora calcularemos el **Ángulo de incidencia (i_{11}) y buzamiento (θ)** por medio de las siguientes fórmulas:

$$m_{f2} = \frac{Sen(i_{11}+\theta)}{v_1} \qquad m_{c2} = \frac{Sen(i_{11}-\theta)}{v_1}$$

$$Sen(i_{11} + \theta) = m_{f2}v_1 \qquad Sen(i_{11} - \theta) = m_{c2}v_1$$

$$i_{11} + \theta = Sen^{-1}(m_{f2}v_1) \qquad i_{11} - \theta = Sen^{-1}(m_{c2}v_1)$$

$$\theta = Sen^{-1}(m_{f2}v_1) - i_{11} \qquad \theta = i_{11} - Sen^{-1}(m_{c2}v_1)$$

Obtuvimos de esta manera 2 ecuaciones en términos de θ que procederemos a igualar, para hallar el valor de i_{11} y posteriormente el valor de θ.

$$\theta = Sen^{-1}(m_{f2}v_1) - i_{11} \qquad \theta = i_{11} - Sen^{-1}(m_{c2}v_1)$$

$$Sen^{-1}(m_{f2}v_1) - i_{11} = i_{11} - Sen^{-1}(m_{c2}v_1)$$

$$i_{11} = \frac{Sen^{-1}(m_{f2}v_1)+Sen^{-1}(m_{c2}v_1)}{2}$$

$$i_{11} = \frac{Sen^{-1}(0.50*0.7)+Sen^{-1}(0.68*0.7)}{2} = 24.46° \quad \text{*Ya podemos hallar θ}$$

$$\theta = Sen^{-1}(m_{f1}v_1) - i_{11} = Sen^{-1}(0.68 * 0.7) - 24.46° = 3.96°$$

Realizaremos el mismo proceso para buscar **Ángulo de incidencia (i_{11}).**

$$m_{f3} = \frac{Sen(i_{12}+\theta)}{v_1} \qquad m_{c3} = \frac{Sen(i_{12}-\theta)}{v_1}$$

$$Sen(i_{12} + \theta) = m_{f3}v_1 \qquad Sen(i_{12} - \theta) = m_{c3}v_1$$
$$i_{12} + \theta = Sen^{-1}(m_{f3}v_1) \qquad i_{12} - \theta = Sen^{-1}(m_{c3}v_1)$$
$$\theta = Sen^{-1}(m_{f3}v_1) - i_{12} \qquad \theta = i_{12} - Sen^{-1}(m_{c3}v_1)$$

$$Sen^{-1}(m_{f3}v_1) - i_{12} = i_{12} - Sen^{-1}(m_{c3}v_1)$$

$$i_{12} = \frac{Sen^{-1}(m_{f3}v_1)+Sen^{-1}(m_{c3}v_1)}{2}$$

$$i_{12} = \frac{Sen^{-1}(0.23*0.7)+Sen^{-1}(0.165*0.7)}{2} = 8.36°$$

Procederemos a buscar las velocidades reales de cada medio aplicando la Ley de Snell.

$$Sen(i_{11}) = \frac{v_1}{v_2} \rightarrow Sen(24.46°) = \frac{0.7}{v_2} \rightarrow v_2 = 1.69\frac{m}{ms} \text{ (Para el medio V2)}$$

$$Sen(i_{12}) = \frac{v_1}{v_3} \rightarrow v_3 = \frac{0.7}{Sen(8.36)} = 4.81\frac{m}{ms} \text{ (Para el medio 3)}$$

Como podemos notar se sigue cumpliendo que (v3>v2>v1)
Ahora procederemos a buscar los espesores de cada capa, para ello emplearemos los interceptos de las gráficas y realizaremos los siguientes cálculos:

$$h_1 = \frac{v_1 t_{01f}}{2Cos(i_{11})} \rightarrow t_{01f} = 8.46s \rightarrow h_1 = \frac{0.7*8.46}{2Cos(24.46)} = 3.25m$$

$$h_1' = \frac{v_1 t_{01c}}{2Cos(i_{11})} \rightarrow t_{01c} = 31.17s \rightarrow h_1' = \frac{0.7*31.17}{2Cos(24.46)} = 11.98m$$

Aplicamos nuevamente la ley de Snell para encontrar cuánto vale i_{22}.

$$Sen(i_{22}) = \frac{v_2}{v_3} \rightarrow i_{22} = Sen^{-1}\left(\frac{v_2}{v_3}\right) = Sen^{-1}\left(\frac{1.69}{5.01}\right) = 19.73°$$

Este valor corresponde al ángulo de la refracción crítica en la segunda capa.

$$h_2 = \left(t_{02f} - \frac{2h_1 Cos(i_{12})}{v_1}\right) * \frac{v_2}{2Cos(i_{22})} \rightarrow t_{02f} = 51.24s$$

$$h_2 = \left(51.24 - \frac{2*3.25*Cos(8.36)}{0.7}\right) * \frac{1.69}{2Cos(19.73)} = 37.64m$$

3. En el área donde los siguientes datos fueron recolectados, se sabe que la velocidad de las ondas P en el basamento es de aprox. 5000 m/s. ¿Cuál es la mínima profundidad del basamento? Suponga una estructura de capas horizontales.

Distancia al emisor (m)	Tiempo perfil ("forward") (ms)	Tiempo contra-perfil ("reverse") (ms)
10	16.7	16.7
20	33.3	33.3
30	50	50
40	66.7	66.7
50	77.6	77.6
60	83.9	83.9
70	90.1	90.1
80	96.4	96.4
90	102.6	102.6
100	108.9	108.9
110	115.1	115.1
120	121	121

Como podemos observar, en efecto se tratan de capas horizontales , pues se evidencia una simpetra en el perfil y en el contra perfil.

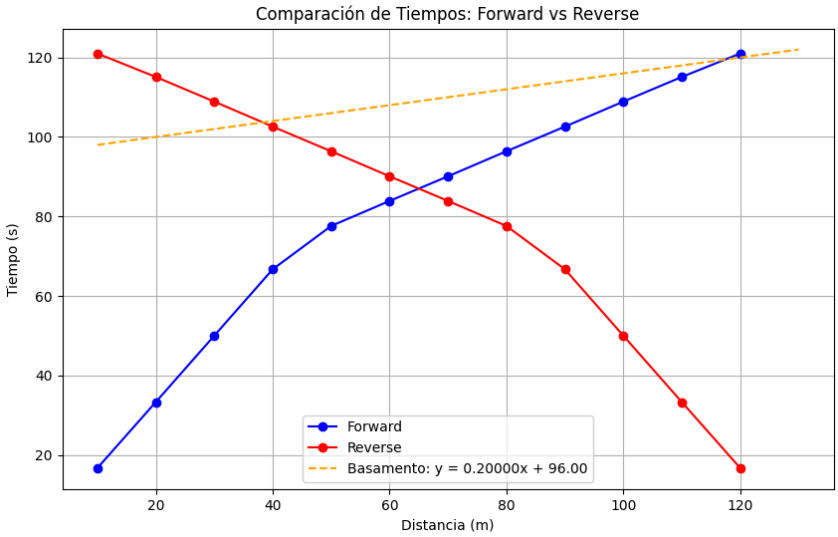


Figura 7. Gráfica Tiempo vs. Distancia con las líneas que indican contra perfil y perfil que es simétrico.

Como estamos ante un caso de capas horizontales podemos intuir que tanto los datos de 'reverse' y 'forward' presentan las mismas ecuaciones lineales en los mismos arreglos, a continuación se presentan las ecuaciones lineales de las dos capas.

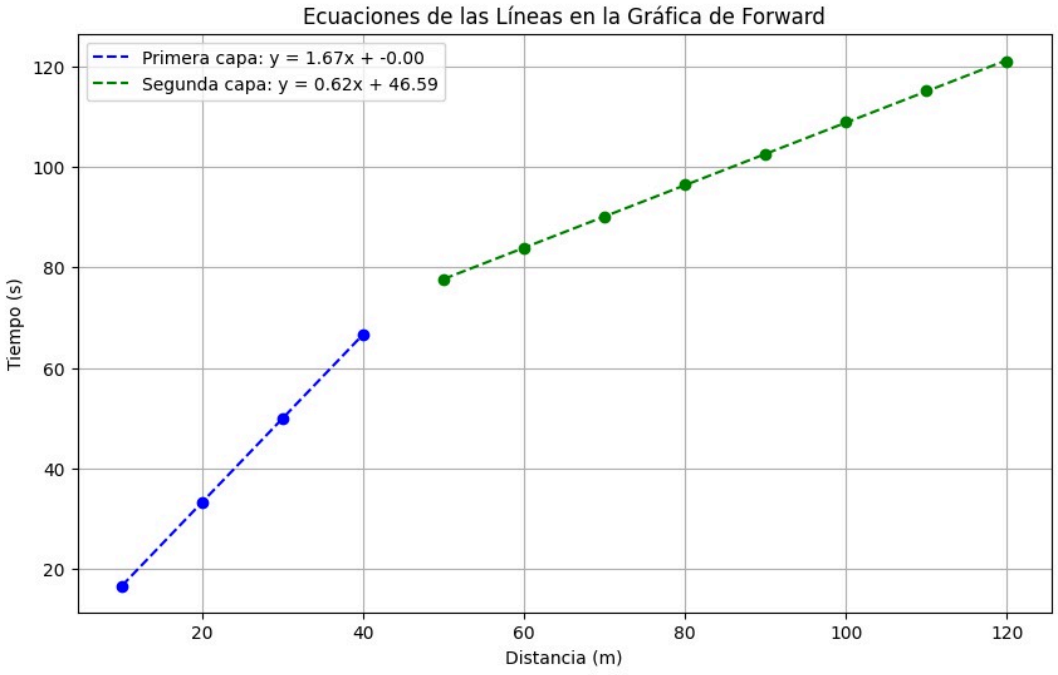


Figura 8. Gráfica Tiempo vs. Distancia con las líneas que indican recorrido a favor del perfil.

Vamos a buscar las velocidades:

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_1} = 1.67 \rightarrow v_1 = 0.60\,\frac{m}{ms}$$

$$\rightarrow Pendiente = \frac{1}{v_2} = 0.62 \rightarrow v_2 = 1.61\,\frac{m}{ms}$$

$$\rightarrow Pendiente\ basamento = \frac{1}{v_3} = 0.2 \rightarrow v_3 = 5\,\frac{m}{ms}$$

Usando la misma metodología que usamos en el punto dos para hallar el ángulo de incidencia (i_{11}) y (i_{12}) a continuación,

$$i_{11} = \frac{Sen^{-1}(m_{f2}v_1)+Sen^{-1}(m_{c2}v_1)}{2}$$

$$i_{11} = \frac{Sen^{-1}(0.62*0.6)+Sen^{-1}(0.62*0.6)}{2} = 21.84°$$

$$i_{12} = \frac{Sen^{-1}(m_{f3}v_1)+Sen^{-1}(m_{c3}v_1)}{2}$$

$$i_{12} = \frac{Sen^{-1}(0.2*0.6)+Sen^{-1}(0.2*0.6)}{2} = 6.89°$$

Procederemos a buscar las velocidades reales de cada medio aplicando la Ley de Snell.

$Sen(i_{11}) = \frac{v_1}{v_2} \rightarrow Sen(21.84°) = \frac{0.6}{v_2} \rightarrow v_2 = 1.61\frac{m}{ms}$ (Para el medio V2)

$Sen(i_{12}) = \frac{v_1}{v_3} \rightarrow v_3 = \frac{0.6}{Sen(6.89)} = 5.00\,\frac{m}{ms}$ (Para el medio 3)

$Sen(i_{22}) = \frac{v_2}{v_3} \rightarrow i_{22} = Sen^{-1}\left(\frac{v_2}{v_3}\right) = Sen^{-1}\left(\frac{1.61}{5.00}\right) = 18.78°$

Como se trata de un caso simétrico, los espesores a favor y en contra del perfil son iguales y a continuación buscaremos los espesores empleando las mismas fórmulas del punto 2.

$$h_1 = \frac{v_1 t_{01f}}{2Cos(i_{11})} \rightarrow t_{01f} = 46.59s \rightarrow h_1 = \frac{0.6*46.59}{2Cos(21.84)} = 15.06m$$

$$h_2 = \left(t_{02f} - \frac{2h_1 Cos(i_{12})}{v_1}\right) * \frac{v_2}{2Cos(i_{22})} \rightarrow \left(96 - \frac{2*15.06*Cos(5.00)}{0.6}\right) * \frac{1.61}{2Cos(18.78)} = 39.11m$$

Ya conociendo ambos espesores h1 y h2, sumando estos dos valores obtenemos la distancia mínima del basamento, la cual es de **54.17 m**.

$$h_{Basamento} = h_1 + h_2 = 15.06m + 39.11m = 54.17\,m$$

4. Para la siguiente configuración del subsuelo elabore el gráfico de dromocrónicas (gráficos t vs x en ambos sentidos) con disparos desde ambos extremos de la línea: Se tienen 3 medios formando una estructura de capas paralelas, con velocidad constante, y contactos buzando 12° en la dirección del experimento. La longitud total del arreglo es de 200m. V_1 = 800 m/s, V_2 = 1300 m/s, V_3 = 1800 m/s, h_1 = 8 m, h_2 = 12 m. ¿Hay capas ocultas en el registro? (Explique)

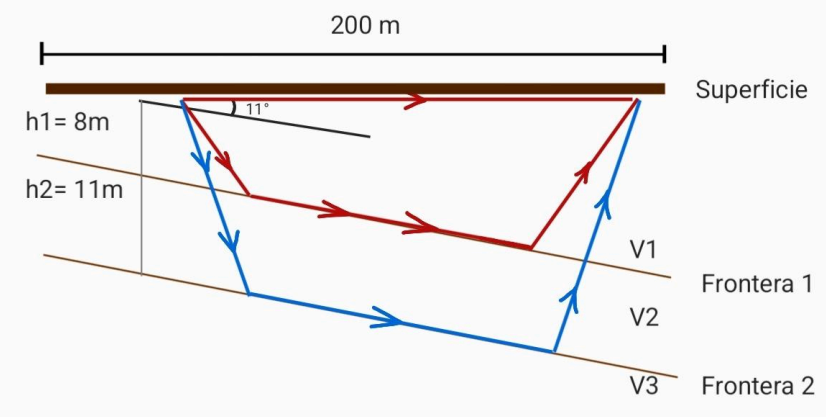


Figura 9. Representación de fronteras inclinadas

Datos:

$$V_1 = 800\frac{m}{s} \quad V_2 = 1300\frac{m}{s} \quad V_3 = 1800\frac{m}{s} \quad h_1 = 8m \quad h_2 = 12m$$

A partir de los datos anteriores aplicaremos la ley de Snell para encontrar los ángulos i_{11}, i_{12}, i_{22}.

Para i_{11}:

$$sen(i_{11}) = \frac{V_1}{V_2} \rightarrow i_{11} = Sen^{-1}\left(\frac{800\frac{m}{s}}{1300\frac{m}{s}}\right) \rightarrow i_{11} = 37.98°$$

Para i_{12}:

$$sen(i_{12}) = \frac{V_1}{V_3} \rightarrow i_{12} = Sen^{-1}\left(\frac{800\frac{m}{s}}{1800\frac{m}{s}}\right) \rightarrow i_{12} = 26.39°$$

Para i_{22}:

$$sen(i_{22}) = \frac{V_2}{V_3} \rightarrow i_{22} = Sen^{-1}\left(\frac{1300\frac{m}{s}}{1800\frac{m}{s}}\right) \rightarrow i_{22} = 46.24°$$

Para hallar h_1' nos apoyamos de la ecuación:

$$h_1' = h_1 + xsen(\Theta) = 8 + 200 * sen(12) = 49.582m$$

Tabla 3. Rayos a favor y en contra del buzamiento.

	Rayo directo	Rayo críticamente refractado capa 1	Rayo críticamente refractado capa 2
A favor del buzamiento	$t = \frac{x}{V_1}$ $t = \frac{x}{800}$	$t = \frac{x\,sin(i_{11}+\Theta)}{V_1} + \frac{2\,h_1\,cos(i_{11})}{V_1}$ $t = \frac{x\,sin(37.98+12)}{800} + \frac{2*8*\,cos(37.98)}{800}$ $t = 0.00096x + 0.016$	$t = \frac{x\,sin(i_{12}+\Theta)}{V_1} + \frac{2\,h_1\,cos(i_{12})}{V_1} + \frac{2\,h_2\,cos(i_{22})}{V_2}$ $t = \frac{x\,sin(26.39+12)}{800} + \frac{2*8*\,cos(26.39)}{800} + \frac{2*12*\,cos(46.24)}{1300}$ $t = 0.00078x + 0.031$
En contra del buzamiento	$t = \frac{x}{V_1}$ $t = \frac{x}{800}$	$t = \frac{x\,sin(i_{11}+\Theta)}{V_1} + \frac{2\,h_1'\,cos(i_{11})}{V_1}$ $t = \frac{x\,sin(37.98-12)}{800} + \frac{2*49.582*\,cos(37.98)}{800}$ $t = 0.00054x + 0.098$	$t = \frac{x\,sin(i_{12}+\Theta)}{V_1} + \frac{2\,h_1'\,cos(i_{12})}{V_1} + \frac{2\,h_2\,cos(i_{22})}{V_2}$ $t = \frac{x\,sin(26.39-12)}{800} + \frac{2*49.582*\,cos(26.39)}{800} + \frac{2*12*\,cos(46.24)}{1300}$ $t = 0.00031x + 0.124$

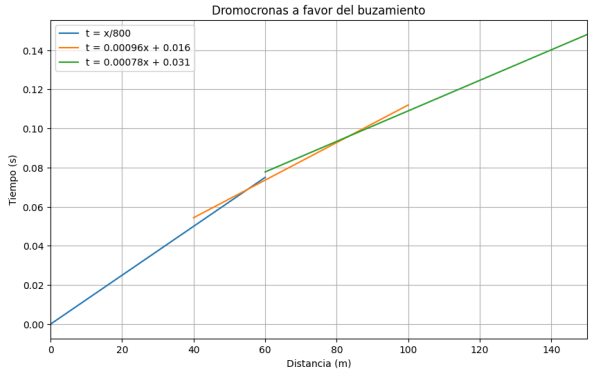


Figura 10. Diagrama a favor del buzamiento

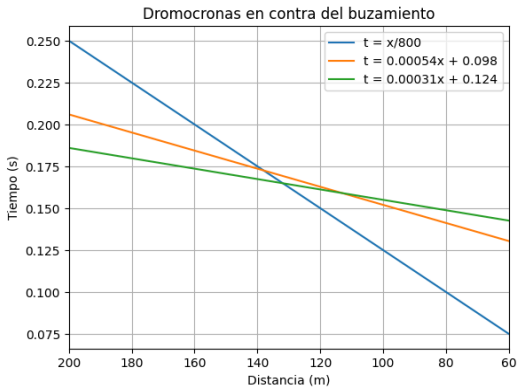
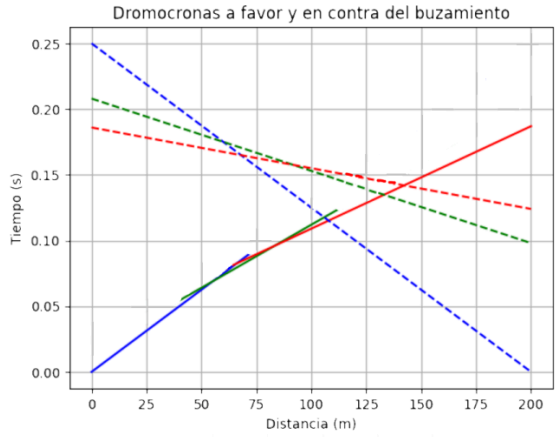


Figura 11. Diagrama en contra del buzamiento



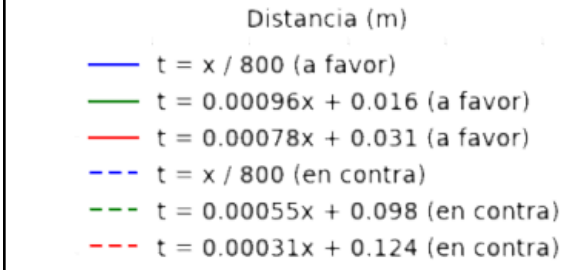


Figura 12. Diagrama de dromocronas

Como se puede evidenciar en las gráficas de la figura 12, tenemos una capa oculta que se encuentra en contra del buzamiento, representada en este caso por la línea de color verde. Esto puede deberse a los grandes contrastes de velocidad presentes en los datos que corresponden a la contrapendiente o a que la capa representada por la línea verde sea muy delgada.

5. Un terremoto ocurrió en el sur del Tíbet y fue registrado por varias estaciones en el Himalaya (todas al sur de donde ocurrió el terremoto). Las coordenadas del epicentro (latitud, longitud) fueron (29.97, 85.61). El evento fue registrado en 10 estaciones. Las coordenadas de las estaciones y los tiempos de viaje de las ondas P hasta llegar a cada una de ellas, se muestran en la siguiente tabla.

Estaciones y tiempos de viaje de las ondas P correspondientes a un terremoto generado en el sur del Tíbet.

Estación	Latitud (°)	Longitud (°)	Tiempo (s)
1	27.88	85.89	41.46
2	27.60	85.56	44.69
3	27.80	86.71	45.49
4	27.63	86.23	46.44
5	27.52	86.58	48.37
6	27.30	86.54	50.34
7	27.32	87.20	52.85
8	26.84	86.63	57.20
9	27.15	87.76	57.59
10	26.91	87.92	61.99

Otro terremoto ocurrió en el norte de la India y fue registrado por estaciones en el Himalaya (al norte de donde ocurrió el terremoto). Las coordenadas del epicentro fueron (25.63, 88.38). El evento fue registrado en 14 estaciones. Las coordenadas de las estaciones y los tiempos de viaje de las ondas P hasta llegar a cada una de ellas, se muestran en la siguiente tabla.

Estaciones y tiempos de viaje de las ondas P correspondientes a un terremoto generado en el norte de la India.

Estación	Latitud (°)	Longitud (°)	Tiempo (s)
11	26.91	87.92	25.87
12	27.15	87.76	29.88
13	27.05	87.32	33.70
14	27.32	87.20	37.24
15	27.30	86.55	43.55
16	27.52	86.58	45.21
17	27.21	85.91	50.37
18	27.63	86.23	49.26
19	27.71	85.76	54.35

20	27.88	85.89	54.40
21	27.60	85.56	56.07
22	28.66	87.12	53.40
23	29.42	86.73	64.88
24	29.33	85.23	74.28

a) Grafique distancia vs. tiempo (distancia en el eje horizontal y tiempo en el eje vertical) para cada caso e identifique la presencia de la llegada de la onda refractada críticamente en el Moho en cada una de las gráficas.

Para calcular la distancia del epicentro entre dos puntos dados por latitud y longitud, utilizamos la siguiente ecuación:

$$distancia = R \cdot arccos(sin(\phi 1) \cdot sin(\phi 2) + cos(\phi 1) \cdot cos(\phi 2) \cdot cos(\lambda 2 - \lambda 1))$$

Donde:

- R: Radio de la Tierra (6371 km).
- $\phi 1, \phi 2$: Latitudes de los dos puntos en radianes.
- $\lambda 1, \lambda 2$: Longitudes de los dos puntos en radianes.

Las distancias calculadas son para:

Terremoto en el Tíbet:

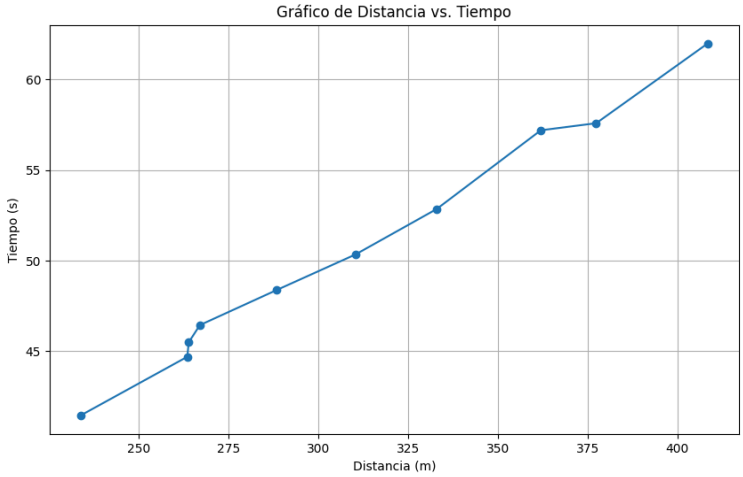


Figura 13. Gráfico distancia vs. tiempoTibet.

Tabla 4. Datos de distancia y tiempo Tibet.

Estación	Distancia (km)	Tiempo (s)
1	234.0	41.46

2	263.6	44.69
3	264.0	45.49
4	267.1	46.44
5	288.4	48.37
6	310.4	50.34
7	333.0	52.85
8	362.0	57.20
9	377.4	57.59
10	408.4	61.99

Terremoto en la India:

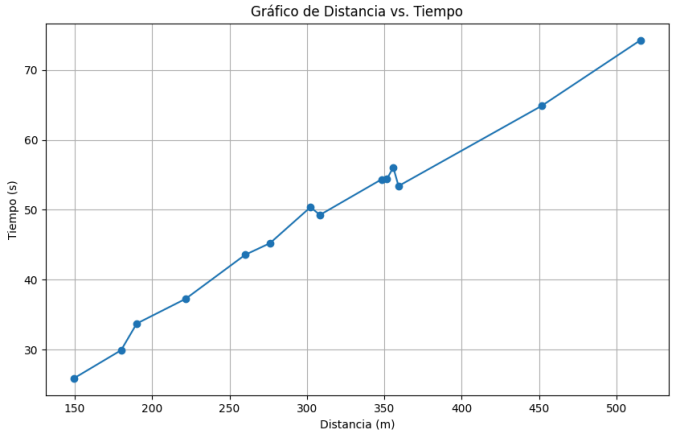


Figura 14. Gráfico distancia vs. tiempo India.

Tabla 5. Datos de distancia y tiempo Tibet.

Estación	Distancia (km)	Tiempo (s)
11	149.5	25.87
12	179.9	29.88
13	190.0	33.70
14	221.6	37.24
15	260.1	43.55
16	276.1	45.21
17	302.3	50.37
18	308.4	49.26
19	348.2	54.35
20	351.7	54.40
21	355.8	56.07
22	359.2	53.40
23	451.7	64.88
24	515.5	74.28

b) Halle las velocidades aparentes del manto superior en cada caso

Para hallar las velocidades aparentes del manto superior calcularemos la inversa de las pendientes, para ello será necesario realizar una regresión lineal para hallar las pendientes, para este ejercicios supondremos el terremoto de India como perfil y el terremoto Tibet como contraperfil.

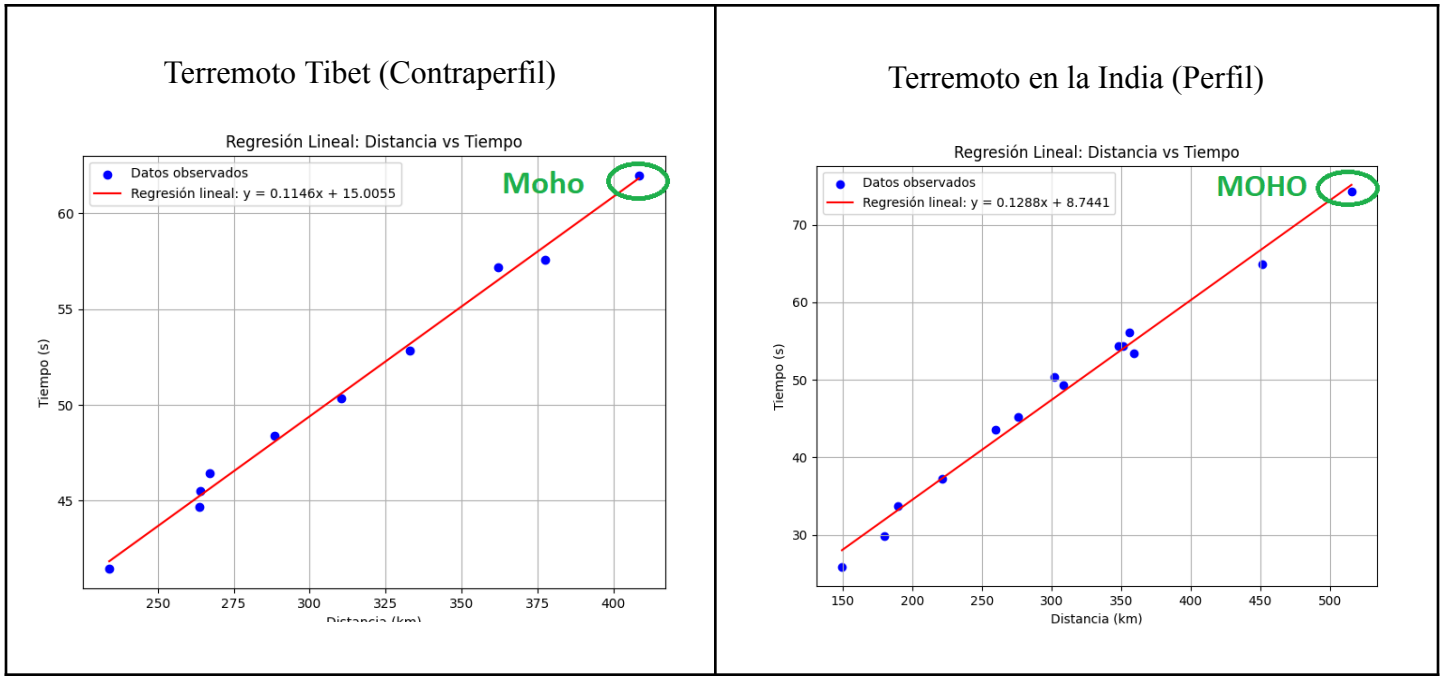


Figura 14. Gráfico perfil India y contra perfil Tibet.

Procederemos a hallar las velocidades aparentes, donde el subíndice 'p' indica el perfil mientras el subíndice 'c' indica el contraperfil.

Velocidades aparentes

$$V_p = \frac{1}{0.129} = 7.752 \frac{Km}{s}$$

$$V_c = \frac{1}{0.114} = 8.772 \frac{Km}{s}$$

a. Estime el ángulo de buzamiento del Moho (asuma que la velocidad media de la corteza es 6.12 km/s).

$$\theta = \frac{sin^{-1}(mp * v) - sin^{-1}(mc * v)}{2}$$

$$\theta = \frac{sin^{-1}(0.129 \frac{s}{Km} * 6.12 \frac{Km}{s}) - sin^{-1}(0.114 \frac{s}{Km} * 6.12 \frac{Km}{s})}{2} = 3.948°$$

c) Estime la velocidad real del manto superior

Para conocer la velocidad del manto superior es necesario hallar i_{11}.

$$m_p = \frac{Sen(i_{11}+\theta)}{v} \quad \text{Despejando} \quad i_{11} + \theta = Sen^{-1}\left(m_p v\right)$$

$$i_{11} = Sen^{-1}\left(0.129\frac{s}{Km} * 6.12\frac{Km}{s}\right)$$

$$i_{11} = 52.137°$$

d) Estime el espesor de la corteza en las zonas de ocurrencia de los dos terremotos

→ Espesor perfil (Terremoto en la India)

$$h_p = \frac{t_{0p}V}{2\,cos\,(i_{11})} \rightarrow \frac{8.744\,s * 6.12\frac{Km}{s}}{2\,cos\,(52.137°)} \rightarrow h_p = 43.594\,m$$

→ Espesor contraperfil (Terremoto en la Tibet)

$$h_c = \frac{t_{0c}V}{2\,cos\,(i_{11})} \rightarrow \frac{15.006\,s * 6.12\frac{Km}{s}}{2\,cos\,(52.137°)} \rightarrow h_c = 74.813\,m$$